



1. Apakah pernyataan berikut benar? Jika benar, buktikan. Jika salah, berikan contoh penyangkalnya.
 - (a) Jika $d|n$ dengan d, n suatu bilangan bulat, maka $2^d - 1 | 2^n - 1$.
 - (b) Jika a adalah bilangan bulat, maka $\gcd(2a + 1, 9a + 4) = 1$.
2. Misalkan α adalah elemen primitif modulo p dengan p adalah bilangan prima, jelas bahwa setiap elemen $\beta \in \mathbb{Z}_p^*$ dapat dituliskan sebagai $\beta = \alpha^i$ untuk suatu $i \in \{0, \dots, p-2\}$.
 - (a) Buktikan bahwa orde dari $\beta = \alpha^i$ adalah
$$\frac{p-1}{\gcd(p-1, i)}.$$
 - (b) Buktikan bahwa β adalah elemen primitif modulo p jika dan hanya jika $p-1$ dan i saling prima.